İleri Python Programlama – Hafta 3 Lab Ödevi

Fonksiyonlar Derinlemesine

Ders: İleri Python Programlama · **Kurum:** İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · **Öğretim üyesi:** Dr. Öğr. Üyesi Murat Emeç · **Dönem:** 2026–2027 Güz

Öğrenci: Fatih Yumuşak **Numara:** 20253006032 **GitHub deposu:** Fatih-Yumusak/python_ile_programlama_odev

Bu lab, uzay oyununun 100 satırlık `travel()` fonksiyonunu küçük, test edilebilir fonksiyonlara böler ve oyun haritasını bir veri dosyasına taşır. Hafta 2'nin son commit'inden devam edin. Her yeni fonksiyon **tip ipuçları** ve **docstring** içermeli; her görevden sonra `uv run pytest` ile tüm testlerin geçtiğini kontrol edin.

Görev 1 – Saf fonksiyonlar çıkar (20 puan)

`uzay_oyunu/oyun.py` içinde iki **saf fonksiyon** yazın ve `travel()` bunları kullansın. Fonksiyonlar `print` etmez, metni döndürür. **Önce testleri** `tests/test_fonksiyonlar.py` dosyasına yazın, başarısız olduklarını görün, sonra fonksiyonları yazın.

`envanter_metni(credits: bool, engines: bool, copilot: bool) -> str` eşya varsa "Sende: …" metnini, yoksa boş metni; `hedef_menusu(hedefler: list[str]) -> str` numaralı hedef menüsünü döndürür.

```
>>> envanter_metni(True, False, True)
'Sende: bol kredi, yetenekli bir pilot'
>>> envanter_metni(False, False, False)
''
>>> print(hedef_menusu(["centauri", "sirius"]))
Nereye gitmek istersin?
[1] centauri
[2] sirius
```

Görev 2 – Esnek parametreler (15 puan)

`uzay_oyunu/kayit.py` modülüne `gorev_kaydi(baslik, *adimlar, oncelik="normal", **ekler)` fonksiyonunu yazın. `oncelik` **yalnızca adıyla** verilebilmeli. Fonksiyon, bir listeyi argümanlara açarak (`*`) ve bir sözlüğü adlı argümanlara açarak (`**`) çağrıldığında da çalışmalıdır; iki çağrı biçimini de `main` bloğunda gösterin.

```
[YÜKSEK] Kara deliğe atla
  1. Kredi kazan
  2. Pilot bul
  3. Hiperdrive al
  sorumlu: Ayşe
```

Görev 3 – Galaksiyi veri dosyasından kur (25 puan)

Oyun haritasını `uzay_oyunu/galaksi.json` dosyasına taşıyın: `gezegenler` listesi, her gezegenden gidilebilecek yerleri gösteren `baglantilar` sözlüğü, `baslangic` gezegeni ve `yakit`. Ardından `galaksi_kur(gezegenler, baglantilar, baslangic, **kwargs)` fonksiyonunu yazın:

Başlangıç gezegeni listede yoksa `ValueError` fırlatsın; `yakit` verilmezse varsayılan 50 olsun (`kwargs.get`); dosya `json.load` ile okunup `galaksi_kur(**veri)` biçiminde verilsin.

`travel()` içindeki elle yazılmış `destinations = [...]` satırlarını kaldırıp hedefleri `galaksi["baglantilar"][planet]` üzerinden alın. Bağlantıların sırası eskisiyle aynı kalmalı ki testler bozulmasın.

```
>>> g = galaksi_kur(**veri)
>>> g["konum"], g["yakit"]
('dünya', 100)
>>> galaksi_kur(["mars"], {"mars": []}, "mars")["yakit"]
50
```

Görev 4 – Tuzaklar ve kapsam (20 puan)

`tests/test_tuzaklar.py` dosyasında şu iki işi yapın.

(a) Aşağıdaki fonksiyonun hatasını gösteren bir test yazın, testin başarısız olduğunu görün, sonra fonksiyonu `None` kalıbıyla düzeltin.

```
def yakit_ekle(miktar, depo=[]):
    depo.append(miktar)
    return depo
```

(b) Dersteki üç kapsam örneğinin çıktısını önce tahmin edin, sonra çalıştırın. `kapsam.md` dosyasına tahmininizi, gerçek sonucu ve nedenini yazın; `UnboundLocalError` örneğini de açıklayın.

Görev 5 – Closure ve lambda (20 puan)

`uzay_oyunu/araclar.py` modülüne iki fonksiyon yazın:

- `hamle_sayaci()`: her çağrıldığında bir artan bir sayaç fonksiyonu döndürsün (`nonlocal`). `travel()` her yolculukta sayacı çağırsın ve oyun bitince toplam hamleyi yazsın.
- `en_bagli_gezegenler(galaksi)`: gezegenleri bağlantı sayısına göre azalan, eşitlikte alfabetik sırayla döndürsün. Sıralamayı `sorted` ve `key=lambda …` ile yapın.

```
Oyunu 13 hamlede bitirdin!
>>> en_bagli_gezegenler(g)
['sirius', 'centauri', 'dünya', 'orion', 'kara_delik']
```

Bonus (+10). Bir fonksiyonun çalışma süresini ölçen `sure_olc(fonksiyon)` fonksiyonunu yazın: verilen fonksiyonu `*args, **kwargs` ile çağıran ve süreyi yazan bir sarmalayıcı döndürsün. `en_bagli_gezegenler = sure_olc(en_bagli_gezegenler)` ile deneyin.

Teslim ve puanlama

- **Teslim:** GitHub deposunun bağlantısı, bir sonraki lab dersinden önce. Her görev en az bir commit.
- Tüm eski testler ve yeni testler geçmelidir. `global` anahtar kelimesi hiçbir görevde kullanılmamalıdır.
- Kopya tespit edilen ödevler, veren ve alan için sıfır puan alır. Öğrenci her fonksiyonu açıklayabilmelidir.

Ölçüt	Pay	Tam puan için
Doğruluk	%50	Fonksiyonlar örnek çıktıları veriyor, tüm testler geçiyor
Fonksiyon tasarımı	%20	Saf, tek amaçlı fonksiyonlar; doğru parametre türleri
Testler	%15	Önce yazılmış, anlamlı testler; tuzak testi mevcut
Belgeleme	%15	Tip ipuçları, docstring'ler ve kapsam.md eksiksiz